

OLASILIK

Tanım - Bir deney N farklı eşit olasılıklı sonuç verirse ve bu sonuçların M tanesi bir A olayına uygunsa, A olayının $P(A)$ ile gösterilen olasılığı :

$$P(A) = \frac{\text{Uygun sonuçların sayısı}}{\text{Örnek uzaydaki tüm sonuçların sayısı}} = \frac{M}{N} \text{ 'dir.}$$

Ör = 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top bir tartanır içine atılıyor. Topların ikisi rasgele çekiliyor. 3 ve 7 numaralı

(20) topların çekilmiş olma olasılığı nedir?

$\underline{Ç}$: 10 top içinden 2'ni $\binom{10}{2} = 45$ farklı şekilde çekebiliriz. İkili seçimlerin herbiri eşit olasılıklı old.'dan;

$$P(3 \text{ ve } 7) = \frac{1}{45} \text{ olur.} \quad \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \text{Aynı anda 2 top birden geldik!} \end{array} \right)$$

* Çekilen top geri atılırsa ya da ve böylece 2 top çekseydik;

$$P(3 \text{ ve } 7) = P(3) \cdot P(7) + P(7) \cdot P(3) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{2}{100}$$

$\neq \frac{1}{50}$ olurdu.

Olasılık Aksiyomları :

Ω bir deney ve S bu deneyin örnek uzayı olsun. O halde, S 'deki bir A olayının $P(A)$ olasılığı ile ilgili aşağıdaki aksiyomlar geçerlidir :

$$\underline{A1} : P(A) \geq 0 \quad \underline{A2} : P(S) = 1$$

$\underline{A3} : A_1, \dots, A_n$ ikiserli olarak ayrık olaylar dizisi olsun. Bu durumda, $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$ 'dir.

Ör : Bir çift zar atılsın. Toplamın 8 gelmesi olasılığı nedir?

$\underline{Ç}$: $6 \cdot 6 = 36 \rightarrow$ örnek uzaydaki eleman sayısı

8 gelmesi olayı A olsun. $A = \{(2,6), (3,5), (4,4), (6,2), (5,3)\}$ olur. $P(A) = \frac{5}{36}$

Ör : m iş için n sayıda adayın başvurduğunu varsayalım. ($n \geq m$ old.'nu kabul edelim)

(a) : n aday arasından m tanesini kaç farklı şekilde seçeriz?

(b) : Özel bir A adayı bu seçimdeki farklı yolların ne kadarında bulunur?

(c) : A adayının seçilmesi olasılığı nedir?

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{n} = \frac{1}{n} = \frac{1}{(n-m)! \cdot m!}$$

(b) = A seçileceğinden (n-1) aday içinden (m-1) tane seçeriz.

$$\binom{n-1}{m-1} = \frac{(n-1)!}{(n-m)! \cdot (m-1)!} \text{ olur.}$$

$$(c) : P(A \text{ adayının olması}) = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \frac{m}{n} \text{ olur.}$$

Teorem = Herhangi bir A olayı için, $0 \leq P(A) \leq 1$ 'dir.

Teorem = Herhangi bir A olayı için, $P(A') = 1 - P(A)$ 'dır.

Ör = Bir para 3 kez atılsın. En az bir kez tura gelmesi olasılığı.

ξ = A = en az bir kez tura gelmesi olayı

A' = hiç tura gelmemesi.

$$P(A) + P(A') = 1 \Rightarrow P(A) = 1 - \underbrace{P(A')}_{\frac{1}{8}} = \frac{7}{8} \text{ olur.}$$

(yyy durumu)

Koşullu Olasılık :

Tanım = A ve B, bir S örnek uzayında iki olay olsun. B veri mişken A olayının olma olasılığı, (yani, koşullu olasılığı)

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ 'dır.} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) \text{ 'dır.}$$

Ör = Bir fabrikada üretilen parçalardan kusursuz 40 tanesi ve kusurlu 10 tanesi bir depoya konuluyor. Çekilen yerine konulmaksızın rasgele iki parça seçildiğinde her iki parçanın da kusurlu olma olasılığı nedir?

ξ = A ve B olaylarını şu şekilde tanımlayalım:

A = İlk seçilen parça kusurludur

B = İkinci seçilen parça kusurludur.

(21)

O halde, $P(A) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$ ve $P(B/A) = \frac{9}{49}$ olur.

Öte yandan, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = \frac{1}{5} \cdot \frac{9}{49} = \frac{9}{245}$ bulunur

Ör = Bir depoda 20 kusurlu ve 80 kusursuz elektrik ampülü bulunsun. Yerine koymaksızın iki ampül seçelim: İkinci seçilen ampülün kusurlu olma olasılığını bulunuz.

Ç = Aşağıdaki olayları tanımlayalım;

- $A = \{\text{İlk seçilen kusurludur}\}$
- $A' = \{\text{İlk seçilen kusursuzdur}\}$
- $B = \{\text{İkinci seçilen kusurludur}\}$

Bu takdirde, $P(B) = P(A) \cdot P(B/A) + P(A') \cdot P(B/A')$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{1}{5} \cdot \frac{19}{99} + \frac{4}{5} \cdot \frac{20}{99} = \frac{1}{5} \text{ olur.}$$

Ör = Belli bir alet 3 fabrika tarafından üretilmektedir. 1 nolu fabrikada 2 ve 3 nolu fabrikalardakinin 2 katı kadar bu aletler üretildiği bilinmektedir. Yine bilinir ki, 1 ve 2 nolu fabrikadaki üretimin 0.02'si ve 3 nolu fabrikadaki üretimin 0.04'ü kusurludur. Üretilen aletlerin tümü bir depoya konuluyor ve rasgele 1 alet seçiliyor. Bu aletin kusurlu olma olasılığı nedir?

Ç = $A = \{\text{Seçilen alet kusurludur}\}$

$B_1 = \{\text{Alet 1 nolu fabrikadan alınmıştır}\}$

$B_2 = \{\text{" " 2 " " " " " "}\}$

$B_3 = \{\text{" " 3 " " " " " "}\}$

$$P(A) = \underbrace{P(B_1)}_{\frac{1}{2}} \cdot \underbrace{P(A/B_1)}_{0.02} + \underbrace{P(B_2)}_{\frac{1}{4}} \cdot \underbrace{P(A/B_2)}_{0.02} + \underbrace{P(B_3)}_{\frac{1}{4}} \cdot \underbrace{P(A/B_3)}_{0.04}$$

$\Rightarrow P(A) = 0.025$ bulunur.

Bağımsız Olaylar:

Ör = Bir para iki kez atılsın. İki kezde tura gelme olasılığı nedir?

E = A = İlk atışta tura gelmesi B = 2. atışta tura gelmesi

İki olay bağımsızdır.

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ 'tür.}$$

Ör = İki zarın tek bir atılışında iki birli gelmesi olasılığı nedir?

E = A = İlk zarda 1 gelmesi B = 2. zarda 1 gelmesi

İki olay bağımsızdır.

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \left(\frac{1}{36} \right) \text{ bulunur.}$$

Bayes Teoremi =

Teorem = $B_1, \dots, B_k$ 'lar bir S örnek uzayının bir parçalanışı olsun. A , S içindeki $P(A) \neq 0$ o.s. bir olay olsun.

Bu takdirde, $P(B_i / A) = \frac{P(B_i) \cdot P(A / B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i) \cdot P(A / B_i)}$ 'dır.

Ör = Civata üretilen bir fabrikada toplam üretimin %30' u A, $\frac{30}{100}$ 'u B ve $\frac{40}{100}$ ' u C makineleri tarafından yapılmaktadır. Bu makinelerin sırasıyla üretimlerinin $\frac{1}{100}$, $\frac{3}{100}$ ve $\frac{2}{100}$ 'ü kusurlu civatalardır. Bir günlük üretim sonucunda bir civata seçiliyor ve kusurlu olduğu görülüyor. Buna göre, bu civatanın A makinasında üretilmiş olma olasılığı nedir?

22

ζ : E : kusurlu civata olma
A : civata A makinasında yapıldı.
B : " " B " " " "
C : " " C " " " "

0 halde, $P(A) = 0.30$, $P(B) = 0.30$, $P(C) = 0.40$, $P(E/A) = 0.01$
 $P(E/B) = 0.03$ ve $P(E/C) = 0.02$ 'dir.

$$P(A/E) = \frac{P(A \cap E)}{P(A \cap E) + P(B \cap E) + P(C \cap E)}$$

(kusurlu iken A'da üretilmiş olma olasılığı.)

$$P(A \cap E) = P(A) \cdot P(E/A) = (0.30)(0.01) = 0.003$$

$$P(B \cap E) = P(B) \cdot P(E/B) = (0.30)(0.03) = 0.009$$

$$P(C \cap E) = P(C) \cdot P(E/C) = (0.40)(0.02) = 0.008$$

$$\Rightarrow P(A/E) = \frac{0.003}{0.003 + 0.009 + 0.008} = \frac{3}{20} \text{ olarak bulunur.}$$

Ör : Kabul edelim ki, iki kavanoz K_1 ve K_2 olarak numaralandırılmış. K_1 'de 1B ve 2S top, K_2 'de 2B ve 3S top olsun. 1.kavanozdan bir top çekiliyor ve 2.'ye atılıyor. 2.kavanozdan bir top çekiliyor ve çekilen topun siyah dd. görülüyor. Buna göre, 1.kavanozdan çekilip 2.'ye konulan topun beyaz olma olasılığı nedir?

ζ : B_1 : K_1 'den beyaz top çekilmesi
 B_2 : K_1 'den siyah top çekilmesi
A : K_2 'den siyah top çekilmesi

0 halde, Bayes teoreminden ;

$$P(B_1/A) = \frac{P(B_1 \cap A)}{P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A)} = \frac{P(B_1) P(A/B_1)}{P(B_1) P(A/B_1) + P(B_2) \cdot P(A/B_2)}$$

$$\Rightarrow P(B_1) = \frac{1}{3}, P(B_2) = \frac{1}{3}, P(A/B_2) = \frac{2}{3}, P(A/B_1) = \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow P(B_1/A) = \frac{3}{11} \text{ bulunur.}$$

de

11

11
11

Ör : Her biri 100 lira değerinde 3 bilet, 300 değerinde 3 bilet, 500 değerinde 2 bilet arasından rastgele 3 bilet çekiliyor.

(a) : En az ikisinin aynı fiyatta

(b) : Üçünün toplam fiyatının 700 lira olma olasılığını bulunuz

Ç : (a) : $A = \{ \text{en az ikisi aynı fiyat} \}$

$A' = \{ \text{Tümünün farklı fiyat} \}$

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{\binom{5}{1} \binom{3}{1} \binom{2}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{3}{4}$$

$$(b) : P = \frac{\binom{2}{1} \binom{5}{2} + \binom{3}{2} \binom{5}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{7}{24}$$

Ör 2 = Birbirine paralel d_1 ve d_2 doğruları $\hat{u}$ te rinde sırasıyla m ve n tane nokta vardır. Bu noktalar $\hat{u}$ lunılarak çizilen üçgenlerin bir kenarının d_1 üzerinde olması olasılığı ?

$$\underline{Ç} = \frac{\binom{m}{2} \binom{n}{1}}{\binom{m}{2} \binom{n}{1} + \binom{m}{1} \binom{n}{2}}$$

Örnek : İki nişancı sıra ile bir hedefi vurmak için atış yapıyor. 1. hedefi vurma $\rightarrow 0.2$, 2 $\rightarrow 0.3$. Hedefi ilk vuran doğru kazanıyor. 2'nin kazanma olasılığı ?

$$\underline{Ç} : \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} + \dots$$
$$= \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \left[1 + \frac{8 \cdot 7}{100} + \frac{(8 \cdot 7)^2}{(100)^2} + \dots \right] = \frac{24}{100} \cdot \frac{1}{1 - \frac{56}{100}} = 0.52$$

Teorem, A ve B, Ω örnek uzayında ikr olay olsun.

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{ 'dir.}$$

İspat: $A \cup B = A \cup (B \cap A')$ ve $B = (A \cap B) \cup (B \cap A')$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A')$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A') \Rightarrow P(B \cap A') = P(B) - P(A \cap B)$$

$\Rightarrow$ İlkinde yerine koyarsak; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Tanım: $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B) \neq 0}$ $\wedge$ $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A) \neq 0}$

$\checkmark$
 $P(B)$ ile çarpalım;

$$P(B) P(A/B) = P(A \cap B) = P(A) P(B/A) \text{ 'dir.}$$

Teorem = (Bayes) =

$B_1, \dots, B_k$ 'lar bir S örnek uzayının bir parçalanmasıdır
 A , S içinde, $P(A) \neq 0$ olan bir olaysa;

$$P(B_r/A) = \frac{P(B_r) P(A/B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i) P(A/B_i)} \text{ 'dir.}$$

İspat: $S = B_1 \cup \dots \cup B_k$; $B_i \cap B_j = \emptyset$, $i, j = 1, \dots, k$

$$A = (B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup \dots \cup (B_k \cap A)$$

$$\Rightarrow P(A) = P(B_1 \cap A) + \dots + P(B_k \cap A) \text{ olur.}$$

$$P(B_r/A) = \frac{P(B_r \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_r \cap A)}{P(B_1 \cap A) + \dots + P(B_k \cap A)}$$

$$= \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{r=1}^k P(B_r \cap A)} = \frac{P(B_r) P(A/B_r)}{\sum_{r=1}^k P(B_r) P(A/B_r)}$$